UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE · MATHÉMATIQUES 1

ALGÈBRE

CHAPITRE 1

Ensembles, applications et raisonnement

TRAVAUX DIRIGÉS N° 1

01-MTH 1102 · 3 ECTS

Volume du chapitre : 5 h (3 h CM + 2 h TD)

Licence 1 : chimie fondamentale, chimie alimentaire et contrôle qualité, chimie de l'environnement

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Support pédagogique · Année universitaire 2026–2027

Consignes : justifier les réponses, préciser les ensembles de départ et d'arrivée d'une application, écrire les équivalences correctement et distinguer une démonstration d'un simple exemple.
Séance : 2 h. Les exercices 1 à 6 constituent le socle de la séance ; les exercices 7 à 10 prolongent le travail à la maison ou en groupe.

Exercice 1 — Appartenance, inclusion et égalité

Soient $E = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}, \mathrm{N}, \mathrm{S}\}$, $A = \{\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}\}$, $B = \{\mathrm{O}, \mathrm{H}, \mathrm{C}\}$ et $C = \{\mathrm{H}, \mathrm{O}\}$.

a) Dire si les affirmations suivantes sont vraies : $\mathrm{H} \in A$, $\{\mathrm{H}\} \subseteq A$, $\mathrm{N} \in A$, $C \subseteq A$.

b) Comparer A et B et expliquer la réponse.

c) Écrire $\varnothing \subseteq A$ et $A \subseteq E$, puis les justifier.

Exercice 2 — Calculs ensemblistes

Dans $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, on considère $A = \{2, 4, 6, 8\}$ et $B = \{2, 3, 5, 7\}$.

a) Déterminer $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.

b) Calculer A^c, B^c, $(A \cup B)^c$ et $(A \cap B)^c$ dans l'univers E.

c) Vérifier numériquement les deux lois de De Morgan.

Exercice 3 — Démonstration des lois de De Morgan

Soient $A, B \subseteq E$ deux ensembles quelconques.

a) Démontrer $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ par une chaîne d'équivalences pour $x \in E$.

b) Démontrer de la même manière $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

c) Expliquer pourquoi le « ou » dans la seconde loi est inclusif.

Exercice 4 — Produit cartésien et compositions

Soient $U = \{a, b\}$ et $V = \{1, 2, 3\}$.

a) Énumérer les couples de $U \times V$, puis calculer $|U \times V|$.

b) Expliquer pourquoi $(a, 1)$ et $(1, a)$ sont des couples distincts.

c) On définit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 1\}$. Vérifier l'appartenance de $(0{,}3; 0{,}4)$ et de $(0{,}8; 0{,}5)$ à D.

Exercice 5 — Image, antécédent et bijection affine

On considère $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 2$.

a) Calculer $f(0)$, $f(2)$ et l'antécédent de 7.

b) Prouver que f est injective.

c) Prouver qu'elle est surjective ; en déduire sa bijectivité.

d) Déterminer f^{-1} et vérifier $f(f^{-1}(y)) = y$.

Exercice 6 — Fonction carré et changement de domaine

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$.

a) Montrer que g n'est pas injective sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que g n'est pas surjective sur $\mathbb{R}$.

c) Expliquer pourquoi $g : [0, +\infty[\to [0, +\infty[$ est bijective et donner sa réciproque.

Exercice 7 — Composition de deux applications

On définit $f, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$, $h(x) = x^2$.

a) Calculer $(h \circ f)(x)$ et $(f \circ h)(x)$.

b) Vérifier que ces deux fonctions ne sont pas identiques, par exemple en $x = 0$.

c) Calculer les images de 2 par les deux composées.

Exercice 8 — Quantificateurs et contrôle qualité

Soient L l'ensemble des lots, T l'ensemble des tests et $P(\ell, t)$ la proposition « le lot ℓ satisfait le test t ».

a) Traduire : « pour chaque lot, il existe au moins un test satisfait ».

b) Écrire la négation de cette phrase avec les quantificateurs puis en français.

c) Écrire la négation de « tous les lots satisfont tous les tests ».

Exercice 9 — Implication, réciproque et contraposée

On considère l'implication suivante, pour $n \in \mathbb{Z}$: $4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n$.

a) Fournir une démonstration directe.

b) Énoncer sa contraposée et expliquer pourquoi elle est vraie.

c) Énoncer la réciproque et la réfuter par un contre-exemple.

Exercice 10 — Application globale sur un mélange

Pour $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0,\ x + y \leq 1\}$, on définit $s : D \to [0, 1]$, $s(x, y) = x + y$.

a) Justifier que s est une application bien définie.

b) Montrer qu'elle est surjective.

c) Montrer qu'elle n'est pas injective en donnant deux compositions différentes de même image.

d) Interpréter la dernière réponse dans le contexte d'une formulation alimentaire.